

C1-TP2 : CONNEXION À UN SERVEUR DISTANT

Prérequis : C1-TD1 : Architecture des réseaux	Matériels et documentation : - Carte Fox board G20 - Raspberry Pi avec serveur web	Durée : 2H30
--	--	-----------------------------------

Problématiques	Comment implémenter un site web sur un serveur distant ?
Objectifs	À la fin de la séance, vous devrez être capable de : - Tester des équipements sur un réseau - Se connecter à un serveur distant en ssh - Implémenter un site sur un serveur web distant

On vous demande de vous connecter à un serveur distant pour effectuer des opérations simples sur son serveur web.

1 ACTIVITÉ 1 : TESTER UNE CONNEXION

(01) Expliquer le principe du client-serveur en informatique.

(02) Donner le rôle de :

- Un serveur DHCP
- Un serveur Proxy

1.1 TESTER L'ACCESSIBILITÉ D'UNE MACHINE OU D'UN ÉQUIPEMENT

Commande	Rôle
\$ ping IP DN	Envoie un paquet (de 32 octets) à l'adresse IP ou au nom de domaine DN donné puis attend que la machine réponde
Cette commande affiche ensuite le temps en millisecondes pris par l'opération. Cette commande très simple permet de savoir si un équipement est connecté au réseau	

(03) Donner et tester chaque commande permettant de « pinger » 4 fois :

- La carte Fox G20 (serveur pour le projecteur scan) connectée à l'adresse 172.17.0.33
- Le serveur DHCP/Proxy de la section CIEL
- L'imprimante réseau HP de la salle E003
- Le serveur web google : google.fr

(04) Définir le terme TTL. Expliquer son rôle.

(05) En fonction des valeurs de TTL¹ retournées par chaque ping, déterminer le nombre de routeurs probablement traversés.

¹ TTL : Par défaut la valeur initiale du TTL est de 64 ou 128

1.2 TESTER LES PORTS OUVERTS D'UNE MACHINE OU SCANNER UN RÉSEAU

Commande	Rôle
\$ <code>nmap [OPTION]</code>	Détecte les ports ouverts, identifie les services hébergés et peut obtenir des informations sur le système d'exploitation d'une machine distant

- (06) Lancer la commande \$ `nmap -sP 172.17.0.23` et expliquer son rôle.
- (07) En fonction de la commande précédente, déterminer et tester une commande permettant de scanner le réseau local par ping sur la plage des adresses réservées par le serveur DHCP (de 172.17.0.100 à 172.17.2.255) pour déterminer toutes les adresses IP des machines connectées.
- (08) Lancer la commande \$ `nmap -p 80 172.17.0.23` et expliquer son rôle. À quoi correspond le port logiciel 80 ? Donner le protocole associé au port 80. Par quel logiciel peut on accéder à ce port pour utiliser ce protocole ?
- (09) Lancer la commande \$ `nmap 172.17.0.23` et expliquer son rôle. Quels sont les ports logiciels connus² ouverts ? Définir pour chaque port connu le protocole associé.
- (10) Lancer la commande \$ `nmap 172.17.0.33`. Quels sont les ports logiciels ouverts ?



2 ACTIVITÉ 2 : SE CONNECTER À UNE MACHINE

2.1 SE CONNECTER EN MODE NON SÉCURISÉ

Commande	Rôle
\$ <code>telnet IP DN PORT</code>	<i>terminal network</i> Permet de communiquer avec un serveur distant en échangeant des lignes de texte et de recevoir des réponses également sous forme de texte

Vous allez établir une connexion non sécurisée Telnet avec le serveur web situé à l'adresse IP 172.17.0.33. Vous lancerez ensuite des méthodes de requête HTTP pour observer les réponses du serveur.

Ressources web :

- Protocole HTTP : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP>
- Méthodes de requête HTTP : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP/M%3C%A9thode>

- (11) Ouvrir un navigateur web (client), afficher la page web située à l'adresse <http://172.17.0.33> (serveur web de la carte FoxG20).
Cette connexion est-elle sécurisée ?
Quel est le port par défaut utilisé ?
- (12) Ouvrir les outils de développeur du navigateur et visualiser en mode réseau les requêtes HTTP envoyées par le client au serveur pour afficher la page web (il faut rafraîchir la page pour relancer les requêtes).
Quelles sont les requêtes envoyées ?

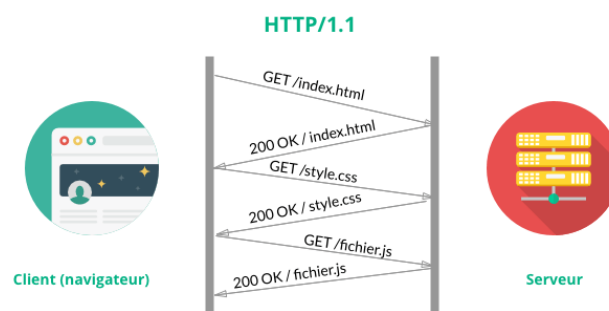


Figure 1 : Fonctionnement du HTTP/1.1
(source : graciet-co.fr)

² Ports connus ont un numéro compris entre 0 et 1023.

- (13) Établir une connexion Telnet (client) dans un terminal (commande ci-dessous à la ligne 01) et tester les requêtes HTTP (lignes 02 et 03) envoyées au serveur web. Donner pour chaque méthode HTTP (HEAD et GET) la réponse du serveur.

```
01 $ telnet 172.17.0.33 80
02 HEAD / HTTP/1.1
03 HOST: HOSTNAME
04 ~Press enter key~
```

```
01 $ telnet 172.17.0.33 80
02 GET / HTTP/1.1
03 HOST: HOSTNAME
04 ~Press enter key~
```

2.2 SE CONNECTER EN MODE SÉCURISÉ

- (14) Que signifie SSH ? Cette connexion est-elle sécurisée ? Quel est le port par défaut utilisé ?

>_SSH

Commande	Rôle
\$ ssh USER@IP DN	secure <i>shell</i>
\$ scp SOURCE USER@IP DN : /DEST	secure <i>copy</i>

- (15) Lancer la commande : `$ ssh root@172.17.0.33` et utiliser le mot de passe netusg20. Que constatez-vous ? Arrêter la connexion en utilisant la commande `exit`.
- (16) D'après la syntaxe de la commande `scp`, donner son rôle.

3 ACTIVITÉ 3 : CONNEXION À UN SERVEUR DISTANT EN LIGNE DE COMMANDE

Le serveur sur lequel vous allez travailler est une carte Raspberry Pi intégrant un serveur web. Vous allez tester ce serveur et y déposer un site web finalisé développé à M. Barbet. Toutes les opérations se feront en ligne de commande.

Voici les informations utiles pour la suite de l'activité :

Adresse IP de la carte : 172.17.20.0

Serveur web installé : apache2

Utilisateur par défaut : pi

Mot de passe : raspberry

Remarques : le compte root n'est pas activé, l'utilisateur pi est administrateur

- (17) Donner une démarche (explication, commande lancée, résultats attendus, capture d'écran...) pour effectuer chaque opération :

- Vérifier si le serveur (carte Raspberry Pi) est présent sur le réseau local
- Vérifier si le port du serveur web et du serveur ssh sont ouverts sur ce serveur
- Tester le serveur web avec un navigateur en entrant l'adresse IP dans la barre
- Se connecter en ssh au serveur
- Sur le serveur, rechercher dans la configuration de apache2 le répertoire par défaut où doivent être placés les fichiers du site web
- Sur le serveur, créer dans le répertoire trouvé précédemment un répertoire avec votre nom de famille écrit en majuscule sans espace
- Vérifier sur le navigateur la présence de votre nom (actualisé ci-besoin la page)
- Transférer en ligne de commande votre site web dans le répertoire portant votre nom (attention il faut réaliser cette opération en 2 étapes)
- Tester votre site avec le navigateur